Assessment · Evsem-I.pdf

SUMMARY

This assessment covers fundamental concepts in environmental studies, including definitions of the environment, ecosystem structure and function, ecological pyramids, ecological succession, and biogeochemical cycles (carbon, nitrogen, and phosphorus). It also addresses natural resources, specifically land and water, and the challenges of environmental degradation.

MODE • Question Generation | DIFFICULTY • Medium | OUTPUT LANGUAGE • English

MODEL • Gemini 3.1 Flash-Lite | INPUT MODE • Linked PDF file | EXPIRES • Apr 7, 2026, 1:30 AM

1 MCQ

Which of the following is considered the basic functional unit of an organism and its environment, as defined by E.P. Odum?

A) Biosphere

B) Ecosystem ✓

C) Community

D) Population

ANSWER

B) Ecosystem

RATIONALE

According to E.P. Odum, the ecosystem is the basic functional unit where organisms interact with their environment.

Ecosystem | E.P. Odum

2

MCQ

Which ecological pyramid is always upright in every ecosystem?

A) Pyramid of Number

B) Pyramid of Biomass

C) Pyramid of Energy ✓

D) Pyramid of Species

ANSWER

C) Pyramid of Energy

RATIONALE

The pyramid of energy is always upright because energy is lost as heat at each trophic level, following the ten percent law.

Ecological Pyramids | Energy Flow

PLATFORM SEAL

تمت برمجة وتطوير وتمويل هذه المنصة بكل شغف وإبداع على يد ابن عبدالله يوسف، دفعة 2022، قسم كيمياء حيوان ❤️ 💻

3

MCQ

What is the term for the process where a community modifies its own environment, leading to its replacement by new communities?

A) Allogenic succession

B) Autogenic succession ✓

C) Primary succession

D) Retrogressive succession

ANSWER

B) Autogenic succession

RATIONALE

Autogenic succession occurs when the community itself modifies the environment, causing its own replacement.

Ecological Succession

4

MCQ

Which of the following is the initial step in the nitrogen cycle?

A) Nitrification

B) Denitrification

C) Nitrogen fixation ✓

D) Assimilation

ANSWER

C) Nitrogen fixation

RATIONALE

Nitrogen fixation is the initial step where atmospheric nitrogen is converted into a usable form like ammonia.

Nitrogen Cycle

5

MCQ

What is the largest reservoir of phosphorus in the phosphorus cycle?

A) Atmosphere

B) Sedimentary rock ✓

C) Soil

D) Living organisms

ANSWER

B) Sedimentary rock

RATIONALE

Unlike other biogeochemical cycles, the phosphorus cycle lacks a gas phase, and its largest reservoir is sedimentary rock.

Phosphorus Cycle

PLATFORM SEAL

تمت برمجة وتطوير وتمويل هذه المنصة بكل شغف وإبداع على يد ابن عبدالله يوسف، دفعة 2022، قسم كيمياء حيوان ❤️ 💻

6 MCQ

Which of the following is a primary cause of land degradation?

A) Reforestation

B) Sustainable agriculture

C) Deforestation ✓

D) Crop rotation

ANSWER

C) Deforestation

RATIONALE

Deforestation is a major cause of land degradation as it removes the protective cover of soil and reduces its productivity.

Land Degradation | Deforestation

7 MCQ

In the context of aquatic succession, what is the pioneer stage?

A) Rooted submerged stage

B) Phytoplankton stage ✓

C) Reed-swamp stage

D) Woodland stage

ANSWER

B) Phytoplankton stage

RATIONALE

The phytoplankton stage is the initial stage of aquatic succession where simple organisms like algae and bacteria colonize the water.

Ecological Succession | Hydrosere

8 MCQ

What is the 'ten percent law' in ecology?

A) 10% of energy is lost to the environment

B) 10% of total energy is transferred to the next trophic level ✓

C) 10% of biomass is consumed by decomposers

D) 10% of solar energy is trapped by plants

ANSWER

B) 10% of total energy is transferred to the next trophic level

RATIONALE

The ten percent law states that only 10% of the total energy is transferred to successive trophic levels, while the rest is lost as heat.

Energy Flow | Trophic Levels

PLATFORM SEAL

تمت برمجة وتطوير وتمويل هذه المنصة بكل شغف وإبداع على يد ابن عبدالله يوسف، دفعة 2022، قسم كيمياء حيوان ❤️ 💻

9

MCQ

Which of the following is an example of an inverted pyramid of numbers?

A) Grassland ecosystem

B) Pond ecosystem

C) Tree ecosystem ✓

D) Cropland ecosystem

ANSWER

C) Tree ecosystem

RATIONALE

A tree ecosystem shows an inverted pyramid of numbers because a single producer (tree) supports a large number of consumers (birds/parasites).

Ecological Pyramids

10

MCQ

What is the primary reason for the 'blue planet' designation of Earth?

A) Abundance of atmosphere

B) Coverage by water ✓

C) Presence of forests

D) High oxygen levels

ANSWER

B) Coverage by water

RATIONALE

Earth is known as the blue planet because water covers three-fourths of its surface.

Water Resources

PLATFORM SEAL

تمت برمجة وتطوير وتمويل هذه المنصة بكل شغف وإبداع على يد ابن عبدالله يوسف، دفعة 2022، قسم كيمياء حيوان ❤️ 💻

رسالة أخيرة

ادعم استمرار زوتوبيا كلوب 🤍

منصة تعليمية حقيقية تحاول أن تبقى نافعة اليوم، وأن تصبح أقوى للغد.

مشروع طلابي حقيقي | تكاليف تشغيل متجددة | دعمك يصنع أثراً يبقى ✨

إذا كان هذا الملف قد أفادك، فتذكّر أن بقاء المنصة وتطورها يحتاجان إلى دعم صادق يساعدها على الاستمرار والنمو.

لماذا يهم هذا الدعم؟

استمرار المنصة ليس مضموناً تلقائياً. ومن دون تغطية التكاليف التشغيلية المتجددة، قد لا نستطيع الحفاظ عليها أو تطويرها بالشكل الذي يستحقه طلاب العلوم.

ما الذي يساعده دعمك؟

- الاستضافة
- المعالجة
- مستحقات أدوات الذكاء الاصطناعي
- مستحقات البرمجة
- الأدوات المساعدة في التطوير

أثر مساهمتك 🚀

- تحافظ على فائدة المنصة للطلاب الحاليين.
- تمنح الأجيال القادمة منصة أنضج وأسهل في الدراسة.
- تفتح الطريق لمزايا أقوى وأدوات أذكى ومسارات دراسة أسهل لطلاب العلوم.

كيف تتبرع أو تتواصل؟

للتبرع أو السؤال أو معرفة المزيد عن المنصة والمزايا القادمة، يمكنك التواصل مع المطور شخصياً عبر الوسائل التالية.

QR للدعم والتواصل

صفحة التواصل
contact/

الرابط المباشر
linktr.ee/ebnabdallah

هذه الوسائل مخصصة للتبرع والاستفسارات الشخصية ومعرفة تفاصيل المنصة وما نخطط له لاحقاً.

كل مساهمة صادقة، مهما كانت بسيطة، قد تكون سبباً في بقاء هذه المنصة حيّة ومفيدة لطلاب اليوم وطلاب المستقبل.

PLATFORM SEAL

تمت برمجة وتطوير وتمويل هذه المنصة بكل شغف وإبداع على يد ابن عبدالله يوسف، دفعة 2022، قسم كيمياء حيوان 💻 ❤️